

سلسلة تمارين مع الحل

الثالثة متوسط

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

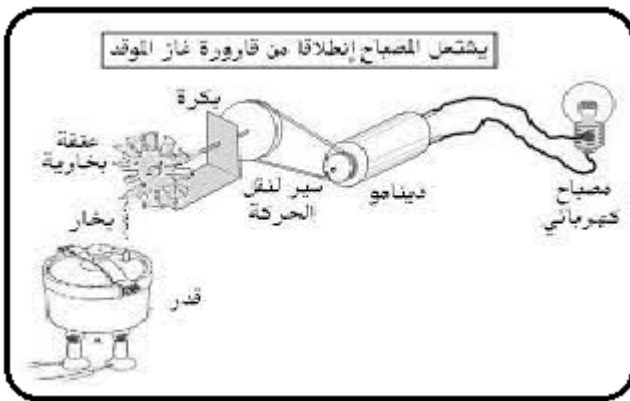
السلسلة الوظيفية
السلسلة الطاقوية

الميدان الثاني:
الطاقة

متوسطة:
أحمد بن دحمان - زناتة

الأستاذ:
سماحي حسين

التمرين الأول:

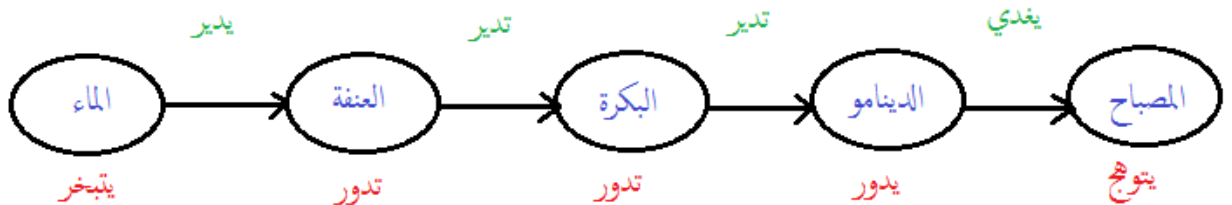


يتوهج مصباح بفعل البخار المنبعث من القدر الضاغط (cocotte minute) به ماء يغلي (تبخر).

1. شكل السلسلة الوظيفية للتركيب المبين في الشكل.
2. ما هو الفعل النهائي المطلوب؟
3. كيف نسمي الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي؟

الحل:

1. السلسلة الوظيفية:



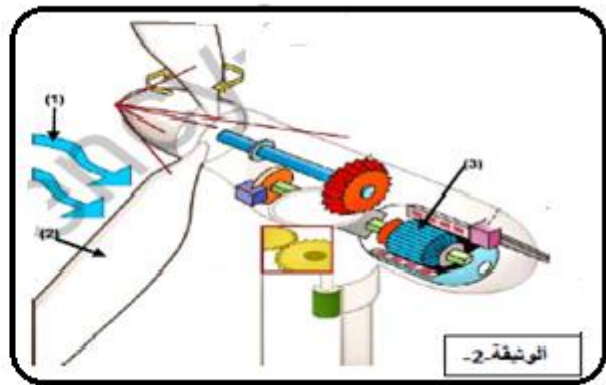
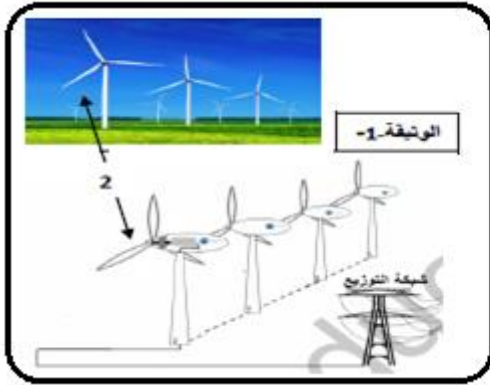
2. الفعل النهائي المطلوب هو: توهج المصباح.
3. نسمي الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي: جمل.

التمرين الثاني:

شاهد علي، وهو تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط، على شاشة التلفاز شريطا هاما حول المصادر المتجددة للطاقة وقد شد انتباهه التركيب (الوثيقة -1)

1. ما الهدف من هذا التركيب؟

بحث علي في الأنترنت على ما يفيدته حول هذا الموضوع فوجد معلومات هامة عن التركيب السابق، أنظر الوثيقة -2.



2. العناصر (1)، (2) و(3).

- ما هو دور كل عنصر؟

3. أنجز السلسلة الوظيفية لهذا التركيب.

الحل:

1. تسمية عناصر التركيبة الوظيفية:

1 ← رياح.

2 ← مروحة.

3 ← منوبة (دينامو).

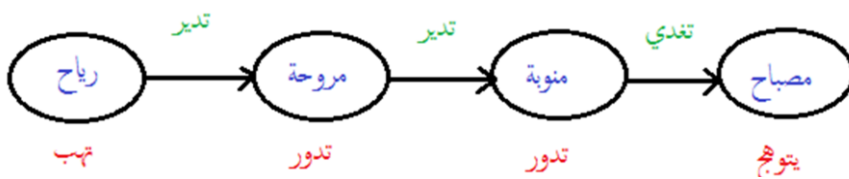
2. دور كل عنصر:

الرياح: تدوير المروحة.

المروحة: تدوير المنوبة.

المنوبة: تحويل الحركة إلى تيار كهربائي.

3. السلسلة الوظيفية:



التمرين الثالث:

تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات البديلة، النظيفة والمتجددة، حيث شرعت العديد من ولايات الوطن في تنصيب الإنارة العمومية عن طريق الطاقة الشمسية، حيث تساهم هذه الأخيرة في الإستهلاك العقلاني للطاقة الكهربائية.

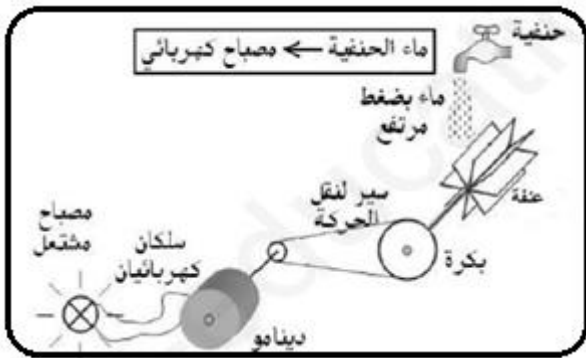
1. ماذا يقصد بالطاقة البديلة، النظيفة والمتجددة؟
2. اعتمادا على ما درست، اشرح كيفية اشتعال مصباح بالطاقة الشمسية.
3. انجز السلسلة الوظيفية الموافقة لتوهج مصباح بواسطة هذه الطاقة.

الحل:

1. يقصد بطاقة بديلة: طاقة تعوض الطاقة ذات الاستهلاك الكبير والغير متجددة.
يقصد بطاقة نظيفة: طاقة لا تلوث البيئة.
يقصد بطاقة متجددة: طاقة تبقى لمدة طويلة.
2. الشرح: الشمس تشع، تضيء الخلية الكهروضوئية، الخلية تثار، تغذي المصباح، المصباح يتوهج.
3. السلسلة الوظيفية:



التمرين الرابع:

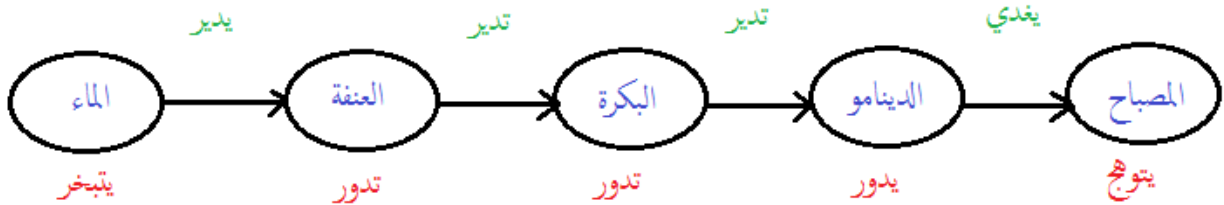


نريد اشعال مصباح كهربائي بماء الحنفية مستعملا الأدوات التالية: ماء الحنفية، مصباح، دينامو، عنفة، بكرة، سير.

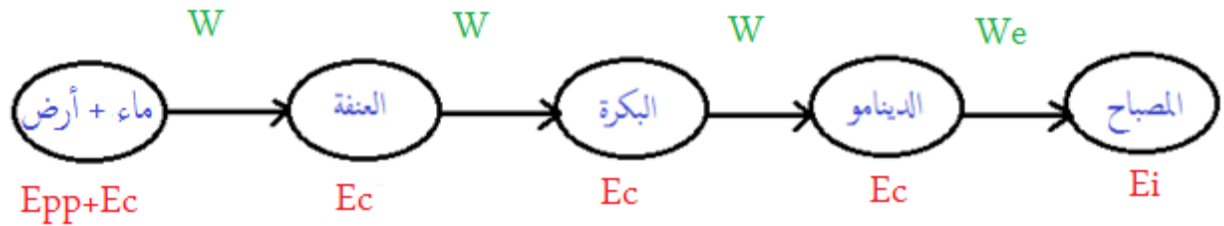
1. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة.
2. شكل السلسلة الطاقوية الموافقة.

الحل:

1. السلسلة الوظيفية:



2. السلسلة الطاقوية:



التمرين الخامس:



كشفت شركة "سونو موتورز" في ميونخ، عن سيارة "سيون" التي تعمل على الطاقة الشمسية حيث تسعى الشركة من خلالها إلى مساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها وهو مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2022، تمتلك السيارة خلايا شمسية مدمجة في هيكلها، مع نحو 330 خلية شمسية مدمجة في السقف وغطاء المحرك وجوانب السيارة. كما أنها قادرة على إعادة شحن بطارياتها عند وصول أشعة الشمس إلى الخلايا.

1. شكل السلسلة الوظيفية.

2. شكل السلسلة الطاقوية.

الحل:

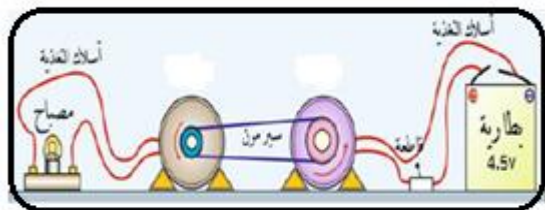
1. السلسلة الوظيفية:



2. السلسلة الطاقوية:



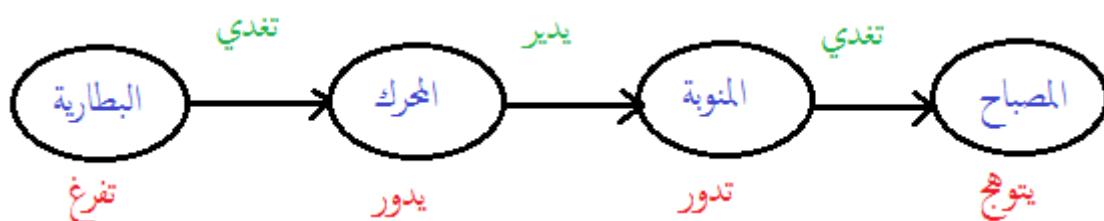
التمرين السادس:



1. الغرض من هذا التركيب هو
2. الجمل التي لا تمثلها في هذه السلسلة الوظيفية :
3. مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة.

الحل:

1. الغرض من هذا التركيب هو اناة التشغيل المحرك واناة المصباح.
2. الجمل التي لا تمثلها في السلسلة الوظيفية هي: أسلاك التوصيل، قاطعة و السير.
3. السلسلة الوظيفية:



التمرين السابع:

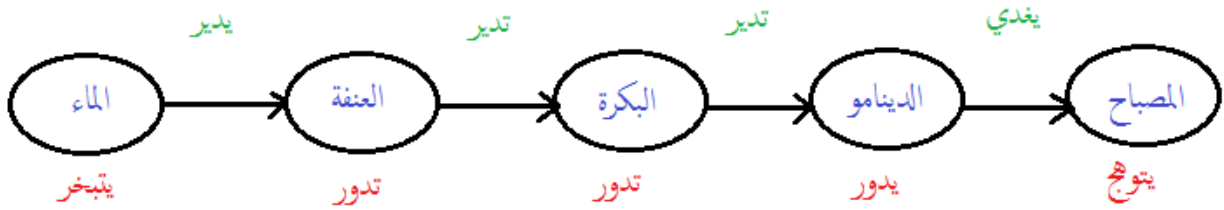


اليك التركيب المقابل:

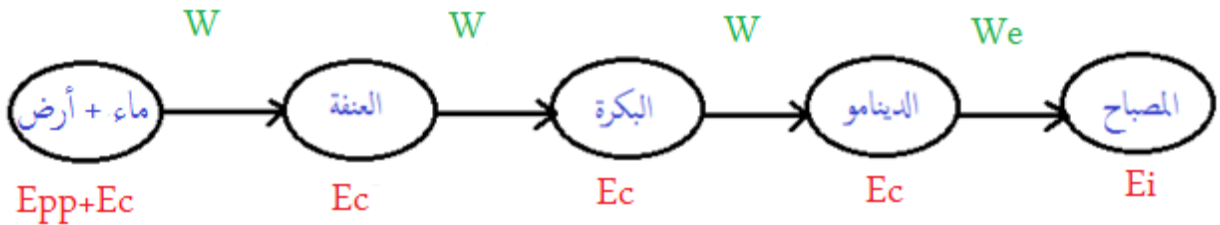
1. ما الهدف من هذا التركيب ؟
2. أعط مفهوم السلسلة الوظيفية.
3. حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي.
4. أنجز السلسلة الوظيفية لهذا التركيب.
5. أنجز السلسلة الطاقوية لهذا التركيب.

الحل:

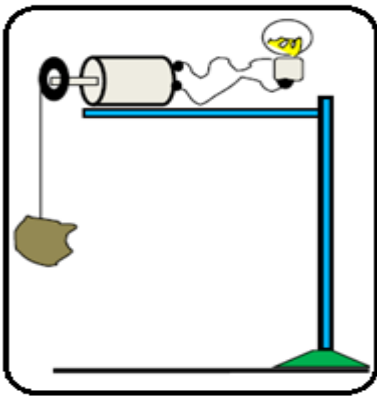
1. الهدف من التركيبة هو انارة المصباح.
2. السلسلة الوظيفية هي مخطط لجمال مكونة لتريكية وظيفية، حيث توضع داخل فقاعات تكتب تحتها أفعال الحالة ويوصل بين الفقاعات باسمهم تكتب فوقها أفعال الأداء.
3. اجمال المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي هي: الماء، العنف، البكرة، الدينامو و المصباح.
4. السلسلة الوظيفية:



5. السلسلة الطاقوية:



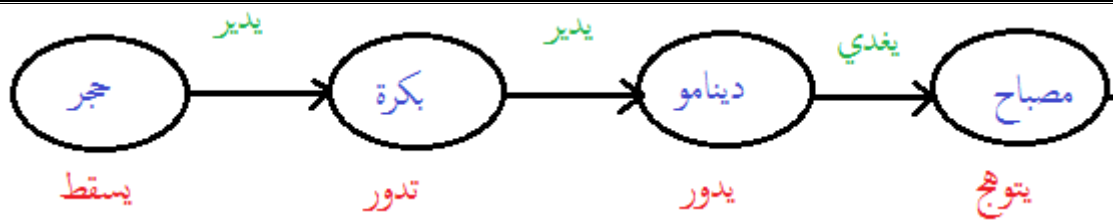
التمرين الثامن:



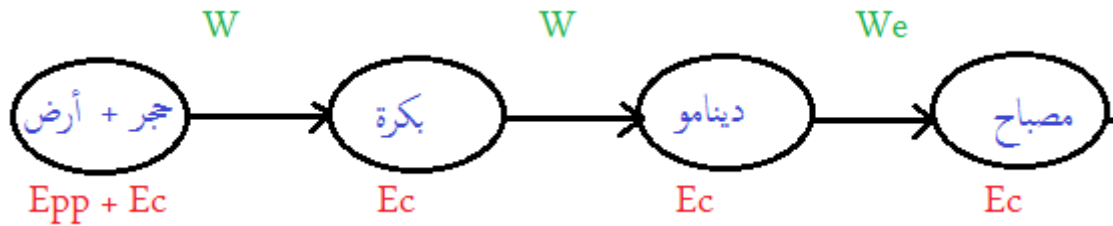
- التركيب التالي، يسمح بإشتغال مصباح انطلاقاً من سقوط حجرة.
1. أنشأ السلسلة الوظيفية والطاقوية لهذا التركيب.
2. عند وصول الحجر إلى الأرض، نستبدل المصباح ببطارية كهربائية.
- أ. ماذا تتوقع حدوثه؟
- ب. أنشأ السلسلة الوظيفية والطاقوية في هذه الحالة.

الحل:

1. السلسلة الوظيفية:

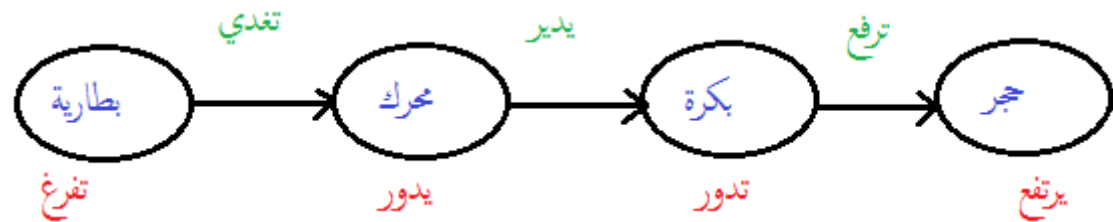


- السلسلة الطاقوية:

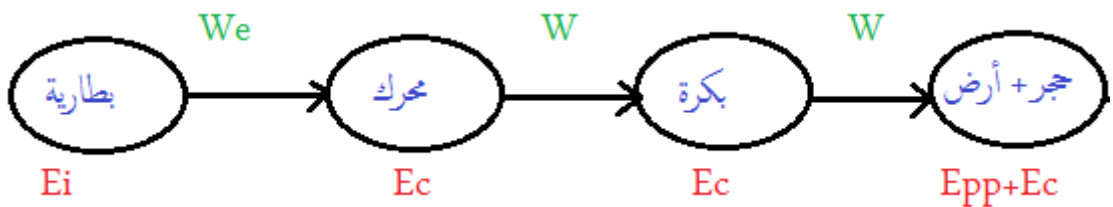


2. أ. عند استبدال المصباح ببطارية يرتفع الحجر لأن الدينامو يعمل عمل المحرك.

ب. السلسلة الوظيفية:



السلسلة الطاقوية:



التمرين التاسع:

إملاء فراغات الجدول التالي بما يناسب:

رمز الطاقة المخزنة	إسم الطاقة المخزنة	رمز التحويل الطاقوي	إسم التحويل الطاقوي
E_C		W	
E_{pp}		W_e	
E_{pe}			تحويل حراري
E_i			تحويل إشعاعي

الحل:

رمز الطاقة المخزنة	إسم الطاقة المخزنة	رمز التحويل الطاقوي	إسم التحويل الطاقوي
E_C	طاقة حركية	W	تحويل ميكانيكي
E_{pp}	طاقة كامنة ثقالية	W_e	تحويل كهربائي
E_{pe}	طاقة كامنة مرونية	Q	تحويل حراري
E_i	طاقة داخلية	Er	تحويل إشعاعي